부모용 진행 안내 · 기본 작도와 삼각형의 작도

중1 수학 · 기본도형 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-CONSTRUCT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 컴퓨스, 자(눈금은 쓰지 않음), 연필, 각도기(확인용), 두꺼운 종이 받침(또는 신문), 활동지(실제 크기로 인쇄)
- **안전:** 컴퍼스 바늘은 날카롭습니다. 부모가 옆에서 지켜보고, 바늘을 종이에 꽂을 때와 컴퍼스를 건넬 때 바늘이 사람을 향하지 않게 합니다. 쓰지 않을 때는 뚜껑을 씌우거나 바늘을 안쪽으로 접어 둡니다.
- **안전:** 활동지 아래에 두꺼운 종이나 신문을 깔면 바늘이 미끄러지지 않고 책상이 상하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 눈금 없는 자와 컴퍼스의 쓰임을 말하고, 컴퍼스로 길이를 옮겨 주어진 선분과 길이가 같은 선분(또는 2배인 선분)을 작도한다.
확인 길이가 같은 선분 작도(S05, 활동지 1), 2배인 선분 작도 방법 설명(S13 ①)
성공 기준 자는 선을 긋는 데만 쓰고, 컴퍼스 폭을 바꾸지 않고 옮겨 PQ = AB인 선분을 작도하며, ‘컴퍼스 폭이 반지름이라 원 위의 점까지 거리가 같다’고 이유를 말한다.

목표 B 크기가 같은 각을 다섯 단계의 순서대로 작도하고, 각 단계에서 컴퍼스로 옮기는 길이(OA, AB)를 설명한다.
확인 크기가 같은 각 작도(S07, 활동지 2), 순서와 반지름(S08, S15 ①, 활동지 5)
성공 기준 두 번째 원의 반지름을 OA, 세 번째 원의 반지름을 AB로 하여 작도하고, 각도기로 확인한 두 각의 차가 2° 안팎이다.

목표 C 세 변의 길이가 주어진 삼각형을 작도하고, 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작을 때만 삼각형이 됨을 판단한다.
확인 삼각형 작도(S13 ③, 활동지 3), 삼각형이 될 조건(S11, S12, S13 ②, S15 ②, 활동지 4)
성공 기준 한 변을 옮긴 뒤 양 끝점을 중심으로 두 원을 그려 삼각형을 작도하고, 2 cm, 3 cm, 5 cm처럼 합과 같은 경우도 삼각형이 되지 않는다고 가장 긴 변으로 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 점·선·면과 각

- 원의 중심·반지름·지름

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(점·선·면과 각, 원의 중심·반지름·지름)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	작도할 때 자의 눈금으로 길이를 재어 그린다.	작도에서 자는 선을 긋는 데만 쓴다는 약속을 정하고, 컴퍼스 폭이 반지름이 되어 길이를 옮긴다는 것을 보인다(S03, S04, S14).
M2	크기가 같은 각을 작도할 때 두 번째 원의 반지름을 처음 원과 다르게 그리거나, 다른 두 점 사이를 잰다.	반지름을 바꾸면 각이 달라지는 그림을 보고 각도기로 확인한다(S08, 활동지 2·5).
M3	두 변의 합이 가장 긴 변과 같아도 삼각형이 된다고 보거나, 가장 긴 변이 아닌 변으로 비교한다.	두 원이 BC 위의 한 점에서만 만나 일직선이 되는 그림을 보이고, 가장 긴 변 하나만 비교하게 한다(S10, S11 ②, S12).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 작도의 뜻과 눈금 없는 자·컴퍼스의 쓰임, 길이가 같은 선분의 작도, 크기가 같은 각의 작도, 세 변이 주어진 삼각형의 작도와 세 변의 길이 사이의 관계를 다룬다. 두 변과 그 끼인각·한 변과 양 끝 각으로 삼각형이 하나로 정해지는 조건은 다음 차시(합동 조건)에서, 수직이등분선·각의 이등분선의 작도와 평행선의 작도는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(원의 중심·반지름, 선분·각)	약 3분	—
S03	작도의 뜻과 도구의 쓰임	약 2분	A
S04	길이가 같은 선분의 작도(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(활동지 1: 길이가 같은 선분 작도)	약 3분	A
S06	크기가 같은 각의 작도(단계 그림)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(활동지 2: 크기가 같은 각 작도)	약 4분	B
S08	오개념 비교(두 번째 원의 반지름을 바꿈)	약 2분	B
S09	세 변이 주어진 삼각형의 작도(시범)	약 3분	C
S10	삼각형이 될 조건(세 변의 길이 사이의 관계)	약 2분	C

S11	안내받는 연습(세 변의 길이로 삼각형 판별)	약 2분	C
S12	오개념 비교(가장 긴 변이 아닌 변으로 확인)	약 1분	C
S13	혼자 해결(설명과 삼각형 작도)	약 4분	A, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(원의 중심과 반지름)	약 5분	—

장별 안내



S01 기본 작도와 삼각형의 작도 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

자의 눈금 없이 컴퍼스로 길이를 옮기는 그림을 보며 작도에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자에 눈금이 없다면 선분 AB와 길이가 똑같은 선분을 어떻게 그릴 수 있을까?”
- “그림의 주황 곡선은 컴퍼스로 그린 거야. 컴퍼스를 무엇에 쓴 것 같아?”

예상 답

- “실로 재요.” “컴퍼스를 AB만큼 벌려서 옮겨요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 컴퍼스를 직접 벌려 A와 B에 대어 보고, 그 폭 그대로 다른 곳에 원을 그려 보입니다.

주의

- 준비물: 컴퍼스, 자(눈금을 쓰지 않음), 연필, 각도기(확인용), 두꺼운 종이 받침, 활동지. 활동지는 ‘실제 크기(100%)’로 인쇄해야 길이가 맞습니다.
- 안전: 컴퍼스 바늘은 날카롭습니다. 부모가 옆에서 지켜보고, 건넬 때 바늘이 사람을 향하지 않게 합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(원의 중심·반지름, 선분·각) · 약 3분

초3에서 배운 원의 중심·반지름과 지난 차시의 선분·각을 확인합니다. 컴퍼스는 반지름이 같은 원을 그리는 도구이므로 ‘원 위의 점은 중심에서 거리가 같다’가 오늘의 핵심입니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름은 원의 중심에서 원 위의 한 점까지 이은 선분이었지? 지름은 반지름의 몇 배야?”
- “②에서 A와 B는 모두 원 위에 있어. 중심에서의 거리는?”

정답

- ① 6 cm
- ② 같다(둘 다 반지름)
- ③ 점 O
- ④ 선분

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)에서 원의 중심과 반지름을 다시 하고, 그래도 어려우면 초3 ‘원의 중심·반지름·지름’을 먼저 합니다.
- ③④가 흔들리면 앞선 차시 ‘점·선·면과 각’의 S04·S06을 다시 봅니다.

주의

- ②가 가장 중요합니다. ‘원 위의 점은 모두 중심에서 거리가 같다’를 아이가 직접 말하게 합니다.



S03 작도와 도구 · 작도의 뜻과 도구의 쓰임 · 약 2분

작도의 뜻과, 눈금 없는 자·컴퍼스가 각각 하는 일을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “작도에서는 자로 길이를 재지 않아. 자는 곧은 선을 긋는 데만 써. 그럼 길이는 무엇으로 옮길까?”
- “컴퍼스를 벌린 폭은 그 원의 무엇이 될까?”

예상 답

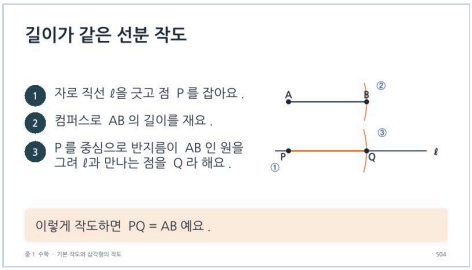
- “컴퍼스로요.” “반지름이에요.”

막히면

- 컴퍼스로 원을 하나 그리고, 벌린 폭이 반지름임을 자로 재어 확인시킨 뒤 ‘앞으로는 재지 않고 컴퍼스 폭 그대로 옮긴다’고 말합니다.

주의

- 집에 있는 자에는 눈금이 있습니다. 작도할 때는 눈금을 쓰지 않는다는 약속만 지키면 됩니다.
- 컴퍼스는 바늘을 꽂은 뒤 손잡이를 잡고 돌립니다. 다리를 잡으면 폭이 바뀌기 쉽습니다.



S04 길이가 같은 선분 작도 · 길이가 같은 선분의 작도(시범) · 약 3분

컴퍼스로 길이를 재어 옮기는 방법으로 선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ를 작도합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 자는 직선을 긋는 데만 써. ②에서 컴퍼스 바늘을 A에, 연필 끝을 B에 맞춰 벌려 볼래?”
- “③에서는 그 폭을 바꾸지 않고 바늘을 P에 꽂아 원의 일부를 그려. 왜 PQ가 AB와 같을까?”

예상 답

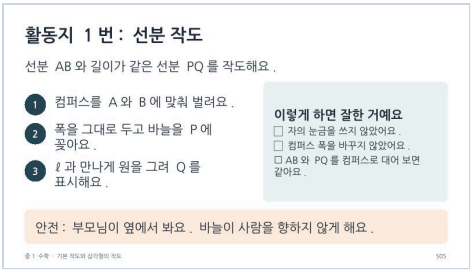
- “컴퍼스 폭이 AB이고, 그게 원의 반지름이라서 PQ도 같아요.”

막히면

- S02의 ‘원 위의 점은 중심에서 거리가 같다’를 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 원을 다 그리지 않고 Q가 생길 부분만 짧게(호) 그려도 됩니다.
- 그림의 ①②③은 단계 번호입니다.
- 화면의 PQ = AB는 두 선분의 길이가 같다는 뜻입니다. 교과서와 공책에서는 PQ, AB 위에 가로줄을 그어 씁니다.


활동지 1 번 : 선분 작도

선분 AB 와 길이가 같은 선분 PQ 를 작도해요 .

1 컴퍼스를 A 와 B 에 맞춰 벌려요 .

2 폭을 그대로 두고 바늘을 P 에 꽂아요 .

3 ℓ 과 만나게 원을 그려 Q 를 표시해요 .

이렇게 하면 잘한 거예요

☐ 자의 눈금을 쓰지 않았어요 .

☐ 컴퍼스 폭을 바꾸지 않았어요 .

☐ AB 와 PQ 를 컴퍼스로 대어 보면 같아요 .

안전 : 부모님이 옆에서 봐요 . 바늘이 사람을 향하지 않게 해요 .

중 1 수학 · 기본 작도와 삼각형의 작도 505

S05 활동지 1번: 선분 작도 · 안내받는 연습(활동지 1: 길이가 같은 선분 작도) · 약 3분

도움을 받으며 활동지에서 길이가 같은 선분을 직접 작도합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 혼자 해 볼래? 컴퍼스 폭을 정한 뒤에는 다리를 잡지 말고 손잡이를 잡아.”
- “다 그렸으면 컴퍼스를 PQ에 대어 보고 AB와 같은지 확인해 볼까?”

예상 답

- PQ = AB (활동지에서 5 cm). 자로 재어 확인해도 5 cm 안팎이면 잘한 것입니다.

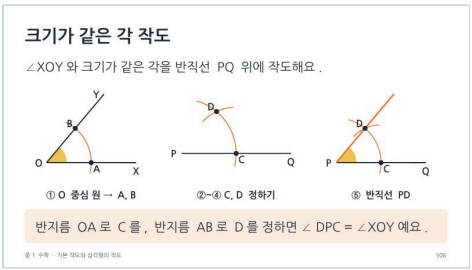
막히면

- 부모가 아이 손 위에 손을 얹고 함께 한 번 돌려 줍니다. 바늘이 미끄러지면 받침 종이를 깝니다.

주의

- 안전: 컴퍼스 바늘은 날카롭습니다. 부모가 옆에서 지켜봅니다.
- 자로 재는 것은 다 그린 뒤 확인할 때만 합니다. 작도할 때는 눈금을 쓰지 않습니다.

안전: 부모님이 옆에서 봐요. 바늘이 사람을 향하지 않게 해요.



S06 크기가 같은 각 작도 · 크기가 같은 각의 작도(단계 그림) · 약 3분

크기가 같은 각을 작도하는 다섯 단계를 그림으로 봅니다: ① O를 중심으로 원 → A, B ② P를 중심으로 반지름 OA인 원 → C ③ 컴퍼스로 AB의 길이를 잼 ④ C를 중심으로 반지름 AB인 원 → D ⑤ 반직선 PD.

이렇게 말해 보세요

- “1단계에서 O를 중심으로 원을 그리면 두 변과 만나는 점 A, B가 생겨.”
- “2단계는 P를 중심으로 같은 반지름의 원, 3·4단계는 AB의 길이를 재서 C를 중심으로 원을 그려. 마지막에 P와 D를 이으면 끝이야.”
- “왜 두 각의 크기가 같을까? 삼각형 OAB와 삼각형 PCD의 세 변을 비교해 볼래?”

예상 답

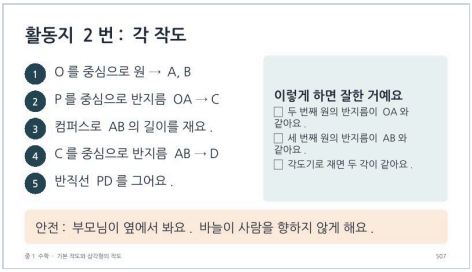
- “OA = PC, OB = PD, AB = CD라서 두 삼각형이 똑같아요. 그래서 각도 같아요.”

막히면

- 이유는 다음 차시(합동)에서 자세히 배우므로, 오늘은 순서를 따라 하는 데 집중해도 됩니다.

주의

- 두 삼각형 OAB와 PCD는 세 변의 길이가 같으므로 모양과 크기가 같고, 그래서 ∠XOY = ∠DPC입니다(다음 차시 SSS 합동).
- 그림의 각 크기는 50°입니다. 작도에는 각도기를 쓰지 않습니다.



S07 활동지 2번: 각 작도 · 안내받는 연습(활동지 2: 크기가 같은 각 작도) · 약 4분

도움을 받으며 활동지에서 크기가 같은 각을 직접 작도하고 각도기로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S06에서 본 다섯 단계를 하나씩 말하면서 해 볼래?”
- “다 그렸으면 각도기로 두 각을 재어 볼까?”

예상 답

- ∠DPC = ∠XOY = 55° (활동지의 각). 각도기로 재어 53°~57°이면 잘한 것입니다.

막히면

- 단계마다 부모가 ‘바늘은 어디에, 폭은 얼마만큼?’을 물어 줍니다. 2단계에서 폭을 바꾸면 다음 장(S08)을 봅니다.

주의

- 점 이름(A, B, C, D)을 꼭 쓰게 합니다. 이름이 없으면 어떤 길이를 재야 하는지 헷갈립니다.
- 지치면 S08까지 하고 쉬었다가 다음에 S09부터 이어도 됩니다.

안전: 부모님이 옆에서 봐요. 바늘이 사람을 향하지 않게 해요.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(두 번째 원의 반지름을 바꿈) · 약 2분

두 번째 원의 반지름을 처음 원과 다르게 그리는 실수(M2)를 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 P를 중심으로 더 작은 원을 그리고, 나머지는 똑같이 했어. 오른쪽 각이 50°처럼 보여?”
- “왜 반지름이 같아야 할까? 두 삼각형의 세 변을 생각해 봐.”

예상 답

- “오른쪽 각이 더 커요. 곰이 맞아요.”

정답

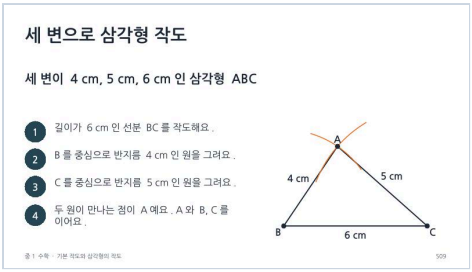
- 곰이 맞습니다. 토끼처럼 하면 각이 약 74°가 되어 50°와 달라집니다. OA = PC, OB = PD여야 두 삼각형의 세 변이 같습니다.

막히면

- 화면에 각도기를 대어 보거나, 공책에 토끼처럼 작도해 각도기로 재어 봅니다.

주의

- AB를 잴 때도 처음 원 위의 두 점 A, B 사이를 재야 합니다. 다른 두 점을 재면 각이 달라집니다.



S09 세 변으로 삼각형 작도 · 세 변이 주어진 삼각형의 작도(시범) · 약 3분

세 변의 길이가 주어진 삼각형을, 한 변을 먼저 작도한 뒤 양 끝점을 중심으로 원을 그려 작도합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 변 BC를 먼저 작도하고, A는 B에서 4 cm, C에서 5 cm 떨어진 점이야. 그런 점은 어떻게 찾을까?”
- “B를 중심으로 반지름 4 cm인 원 위의 점은 모두 B에서 4 cm 떨어져 있지? C를 중심으로도 그려 보면 두 원이 만나는 점이 A야.”

예상 답

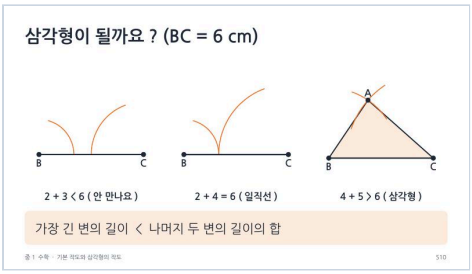
- “두 원이 만나는 점이요.” “B에서 4 cm, C에서 5 cm인 점이에요.”

막히면

- 원 위의 점은 중심에서 거리가 같다는 S02 ②를 다시 짚어 줍니다.

주의

- 작도할 때는 cm를 자로 재지 않고 주어진 선분을 컴퍼스로 옮깁니다. 화면의 cm는 설명을 위한 것입니다.
- 두 원은 BC 아래쪽에서도 만납니다. 그 점으로 만들어도 모양과 크기가 같은 삼각형이 됩니다.



S10 삼각형이 될까요? (BC = 6 cm) · 삼각형이 될 조건(세 변의 길이 사이의 관계) · 약 2분

세 선분으로 삼각형이 되려면 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작아야 함을 원의 일부로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 cm와 3 cm로 원을 그리면 두 원이 만나? 2 + 3은 6보다 커, 작아?”
- “2 cm와 4 cm는 딱 BC 위에서 만나. 이때 세 점을 이으면 삼각형이 될까?”

예상 답

- “안 만나요.” “일직선이 돼서 삼각형이 안 돼요.” “4 + 5는 6보다 커서 삼각형이 돼요.”

막히면

- 빨대나 종이 띠를 2 cm, 3 cm, 6 cm로 잘라 삼각형을 만들어 봅니다 (만들어지지 않음).

주의

- 두 변의 합이 가장 긴 변과 같을 때(2 + 4 = 6)도 삼각형이 되지 않습니다. 이것이 가장 흔한 실수입니다(M3).
- 가장 긴 변만 확인하면 됩니다. 나머지 경우는 저절로 성립합니다.



S11 삼각형을 만들 수 있을까요? · 안내받는 연습(세 변의 길이로 삼각형 판별) · 약 2분

도움을 받으며 가장 긴 변의 길이와 나머지 두 변의 길이의 합을 비교해 삼각형이 되는지 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 긴 변은 무엇이야? 나머지 두 변을 더하면?”
- “②는 합이 가장 긴 변과 같아. 어떻게 될까?”

정답

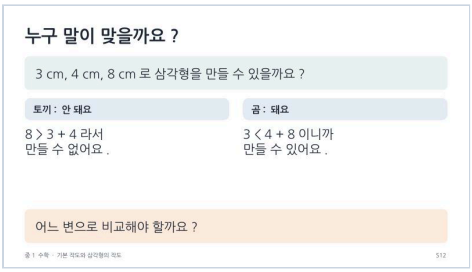
- ① ○ ($5 < 3 + 4$)
- ② × ($5 = 2 + 3$)
- ③ × ($4 > 1 + 2$)
- ④ ○ ($7 < 4 + 4$)
- ⑤ ○ ($5 < 5 + 5$)
- ⑥ × ($10 > 3 + 6$)

막히면

- 가장 긴 수에 동그라미를 치고, 나머지 두 수를 더해 비교하게 합니다.

주의

- ②를 ○라고 하면 S10의 가운데 그림($2 + 4 = 6$)을 다시 봅니다(M3).



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(가장 긴 변이 아닌 변으로 확인) · 약 1분

가장 긴 변이 아닌 변으로 비교해 삼각형이 된다고 판단하는 실수(M3)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “곰은 어느 변을 확인했어? 가장 긴 변은 무엇이야?”

예상 답

- “곰은 짧은 변 3 cm를 확인했어요. 가장 긴 8 cm로 비교해야 해요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. 가장 긴 변 8 cm가 나머지 두 변의 합 7 cm보다 길어 두 원이 만나지 않습니다.

막히면

- S10의 왼쪽 그림처럼 BC를 8 cm로 하고 3 cm, 4 cm 원을 그리면 만나지 않음을 공책에 그려 봅니다.

주의

- 짧은 변은 언제나 나머지 두 변의 합보다 짧으므로 확인해도 소용이 없습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결(설명과 삼각형 작도) · 약 4분

도움 없이 길이를 옮기는 방법을 설명하고(A), 삼각형이 될 조건을 판단하며 세 변이 주어진 삼각형을 작도하는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①②는 말로, ③은 활동지에 작도해.”

정답

- ① 직선을 긋고 한 점 P를 중심으로 반지름 AB인 원을 그려 Q, 다시 Q를 중심으로 반지름 AB인 원을 그려 R를 정하면 PR = 2AB
- ② 없다. 가장 긴 변 12 cm가 나머지 두 변의 합 11 cm보다 깁니다.
- ③ 한 변(예: a)을 먼저 옮기고, 양 끝점을 중심으로 b, c를 반지름으로 원을 그려 만나는 점을 이은 삼각형. 기준: 세 변이 각각 a, b, c와 같음 (컴퍼스로 대어 확인)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “컴퍼스는 무엇을 옮길 수 있었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 작도 흔적(원의 일부)이 남아 있어야 합니다. 흔적 없이 자로 재어 그렸다면 작도가 아닙니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답과 작도를 함께 확인하고 눈금을 쓰거나 짧은 변으로 비교하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 작도에서 컴퍼스로 세 변을 하나씩 대어 볼까?”

정답

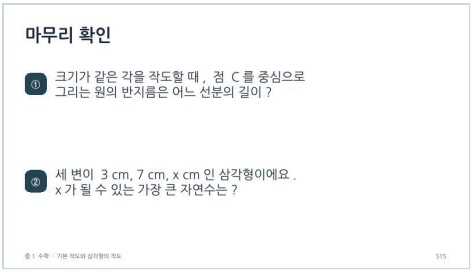
- ① 반지름 AB인 원을 두 번 이어 그림 ② 그릴 수 없음 ③ 세 변이 a, b, c와 같은 삼각형

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S10·S12로, ③이 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 크기가 같은 각의 작도 순서(B)와 삼각형이 될 조건(C)을 이해했는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 S06의 2~4단계를 떠올려 봐."
- "②에서 x가 가장 긴 변이라면 x는 무엇보다 작아야 할까?"

정답

- ① 선분 AB (처음 원이 각의 두 변과 만나는 두 점 사이의 거리)
- ② 9 ($x < 3 + 7 = 10$)

막히면

- ②는 x에 10, 9를 차례로 넣어 '가장 긴 변 < 나머지 두 변의 합'을 확인하게 합니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 B·C 확인 완료입니다. ②를 10이라고 하면 합과 같을 때도 된다고 본 것입니다(M3). x는 4보다도 커야 합니다($7 < 3 + x$).



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "작도에서 자와 컴퍼스는 각각 무엇을 했지? 삼각형이 될 조건을 말해 볼래?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "자는 선을 긋고, 컴퍼스는 원을 그리고 길이를 옮겨요." "가장 긴 변이 나머지 두 변의 합보다 짧아야 해요."

정답

- ① 눈금 없는 자, 컴퍼스
- ② 안 된다 ($8 > 3 + 4$)
- ③ 된다 ($8 < 4 + 5$)

막히면

- S03과 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '삼각형의 합동 조건'에서는 오늘처럼 세 변(또는 두 변과 그 사이의 각 등)이 정해지면 삼각형이 하나로 정해진다는 것을 배웁니다.



S17 보충: 원의 중심과 반지름 · 선수 학습 보충(원의 중심과 반지름) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 원의 중심·반지름과 '원 위의 점은 중심에서 거리가 같다'를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "컴퍼스를 3 cm로 벌려 원을 그려 볼래? 원 위에 점을 세 개 찍고 중심까지 자로 재어 봐."
- "지름은 원의 중심을 지나 원 위의 두 점을 이은 선분이야. 반지름의 몇 배야?"

정답

- OA = OB = OC = 3 cm, 지름은 6 cm(반지름의 2배)

막히면

- 컵이나 병뚜껑 둘레를 따라 원을 그리고, 접어서 중심을 찾아 반지름을 재어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 '원의 중심·반지름·지름'(초3)을 먼저 다시 합니다. 선분·각이 흔들리면 앞선 차시 '점·선·면과 각'을 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다. 안전: 컴퍼스를 쓸 때 부모가 옆에서 지켜봅니다.

활동지 정답

번호	정답
1	P를 중심으로 반지름 AB(5 cm)인 원의 일부를 그려 ℓ과 만나는 점이 Q. 컴퍼스로 대어 PQ = AB이면 됨
2	S06의 순서대로 작도. 두 각 모두 55°(각도기로 53°~57°이면 잘함). 점 A, B, C, D와 원의 일부가 남아 있어야 함
3	BC = a(6 cm)를 옮기고, B를 중심으로 반지름 c(4 cm), C를 중심으로 반지름 b(5 cm)인 원의 일부가 만나는 점이 A. 세 변을 컴퍼스로 대어 확인
4	① × (9 = 4 + 5) ② ○ (7 < 3 + 5) ③ ○ (3 < 2 + 2) ④ × (6 > 3 + 2)
5	나 → 라 → 마 → 다 → 가
6	① 눈금 없는 자, 컴퍼스 ② 없다(8 > 3 + 4) ③ 있다(8 < 4 + 5)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원의 반지름 흔들림(보충 S17) □ 선분·각 이름 흔들림 □
S05·S07 작도 활동: 혼자 □ 도움을 받아 □ (각도기 확인: ∠XOY와 작도한 각의 차 ____°)
S13 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ 설명(①②)만 □ 작도(③)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제와 이유 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 자의 눈금을 씀(M1) □ 두 번째 원의 반지름을 바꿈(M2) □ 합과 같아도 삼각형이라고 봄·짧은 변으로 비교(M3) □

메모: _____